中国海洋大学全日制本科课程期末考试试卷

座号: 考场教室号: 授课教师: 专业年级: 姓名: 学号:

2017 年春季学期　考试科目：线性代数　学院：数学科学学院

试卷类型：B 卷　命题人：线性代数课题组　审核人：

考试说明：本课程为闭卷考试，共 3 页，除考场规定的必需用品外还可携带的文具有_____。

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

微信公众号：每羊情报站

一、 填空题(每空 3 分，共 18 分)

1. 已知 4 阶行列式的第一行元素依次为 1,2,2，-1，第四行元素的余子式依次为：8，k，-6,10，则 k =____3____.

2. 已知 $\alpha=(1\ \ 2\ \ 1)^T$，$\beta=(1\ \ 0\ \ 1)^T$，$A=\alpha\beta^T$，则 A^3 =__ $4\begin{pmatrix}1&0&1\\2&0&2\\1&0&1\end{pmatrix}$ _____.

3. 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $1,2,3$，三阶矩阵 B 与 A 相似，则 $|B^{-1}+2I|$ =_____，$\left|(\frac{1}{2}A)^*-I\right|$ =_____。 $\frac{35}{2},\frac{1}{16}$

4. 设 n 阶方阵 A 满足 $3A^2+2A-10I=O$，则 $(A-2I)^{-1}$ =__ $-\frac{1}{6}(3A+8I)$ __.

5. 已知 4 元非齐次线性方程组 $AX=b$，$r(A)=r(A,b)=3$，又知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 $AX=b$ 的 3 个解，且 $\alpha_1=(4,-1,0,3)^T$，$\alpha_2+2\alpha_3=(3,0,-3,6)^T$，则 $AX=b$ 的全部解为___ $\alpha_1+k(\frac{\alpha_2+2\alpha_3}{3}-3\alpha_1)=(4,-1,0,3)^T+k(-3,1,-1,-1)^T$ __

更多考试真题
请扫码获取



每羊情报站

二、选择题(共 6 题，每题 3分，共 18 分)

1．向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m(m>2)$ 线性相关的充要条件是(C)。

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中至少有两个向量成正比；

(B) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中至少有一个零向量；

(C) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中至少有一个向量可由其余的向量线性表示；

(D) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中任一部分组线性相关。

2. 设 P,Q 均为 n 阶可逆阵，A 是 n 阶矩阵，且 $PAQ=E$，则 A^{-1} =（C ）；

A. PQ B. $P^{-1}Q^{-1}$ C. QP D. $Q^{-1}P^{-1}$

3． 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，$Ax=0$ 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 所对应的齐次线性方程组，则下列结论正确的是（ D ）

(A)． 若 $Ax=0$ 只有零解，则 $Ax=b$ 有唯一解

(B)． 若 $Ax=0$ 有非零解，则 $Ax=b$ 有无穷多解

(C)． 若 $Ax=b$ 有无穷多解，则 $Ax=0$ 只有零解

(D)．若 $Ax=b$ 有无穷多解，则 $Ax=0$ 有非零解

4． 设 n 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & a & a & \cdots & a\\ a & 1 & a & \cdots & a\\ a & a & 1 & \cdots & a\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ a & a & a & \cdots & 1\end{pmatrix}$ 的秩为 $n-1,n\geqslant 3$，则 $a=$（ B ）

(A)． 1 (B)． $\frac{1}{1-n}$ (C)． -1 (D)． $\frac{1}{n-1}$

微信公众号：羊情报站

5. 设 A 为 3 阶方阵，将 A 的第二列加到第一列得到矩阵 B，在交换 B 的第二行与第三行得单位矩阵，记 $P_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}, P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $A=$（ D ）

(A). P_1P_2 (B). $P_1^{-1}P_2$ (C). P_2P_1 (D). $P_2P_1^{-1}$

6．设三阶方阵 A,B 满足 $ABA^*=2BA^*+E$，其中 E 为三阶单位矩阵，A^* 是 A 的伴随矩阵，$A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则 $|B|=$（ A ）.

(A) $\frac{1}{9}$ (B)9 (C) $\frac{1}{3}$ (D) 3

三、计算题(每题 8 分，共 24 分)

1. 求 n 阶行列式 $D=\begin{vmatrix}a_1&1&1&\cdots&1\\1&a_2&0&\cdots&0\\1&0&a_3&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1&0&0&\cdots&a_n\end{vmatrix}$ 的值，其中 $a_i\neq0, i=1,2,\cdots,n$。

1. $\begin{vmatrix}a_1&1&1&\cdots&1\\1&a_2&0&\cdots&0\\1&0&a_3&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&0&0&\cdots&a_n\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_1-\frac{1}{a_2}-\cdots-\frac{1}{a_n}&1&1&\cdots&1\\0&a_2&0&\cdots&0\\0&0&a_3&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\cdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&a_n\end{vmatrix}$ [从第二列至第 n 列每列乘以 $(-\frac{1}{a_i})(i=2,3,\cdots,n)$ 加到第一列]= $(a_1-\frac{1}{a_2}-\cdots-\frac{1}{a_n})a_2a_3\cdots a_n$ =

微信公众号：每羊情报站

$$\prod_{i=1}^{n} a_1 - \prod_{i=2}^{n} \sum_{i=2}^{n} \frac{1}{a_i}$$

2. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\ 3 & -1 & 1\\ 2 & 1 & 8\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2 & 1\\ -1 & 3\\ 9 & 1\end{pmatrix}$ 满足方程 $AX=B$，求矩阵 X.

1. 解：$X=A^{-1}B$，

先计算得 $A^{-1}=\begin{pmatrix}-9 & 2 & 2\\ -22 & 4 & 5\\ 5 & -1 & -1\end{pmatrix}$；

再得 $X=\begin{pmatrix}-2 & -1\\ -3 & -5\\ 2 & 1\end{pmatrix}$；

或者直接利用初等变换 $\begin{pmatrix}1 & 0 & 2 & 2 & 1\\ 3 & -1 & 1 & -1 & 3\\ 2 & 1 & 8 & 9 & 1\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & -2 & -1\\ 0 & 1 & 0 & -3 & -5\\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1\end{pmatrix}$；

得 $X=\begin{pmatrix}-2 & -1\\ -3 & -5\\ 2 & 1\end{pmatrix}$

3. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是3维向量空间 R^3 的一组基，$\alpha_1,\frac{1}{2}\alpha_2,\frac{1}{3}\alpha_3$ 和 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$ 也是3维向量空间 R^3 的一组基，求 $\alpha_1,\frac{1}{2}\alpha_2,\frac{1}{3}\alpha_3$ 到 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$ 的过渡矩阵。

1. 解　因为 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\frac{1}{2}\alpha_2,\frac{1}{3}\alpha_3)\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$.

微信公众号：母羊情报站

$$(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$$

和

$$(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_3)=(\alpha_1,\frac{1}{2}\alpha_2,\frac{1}{3}\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$$

从 而 有 =

$$=(\alpha_1,\frac{1}{2}\alpha_2,\frac{1}{3}\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{pmatrix}$$

因此过度矩阵为 $\begin{pmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{pmatrix}$

四、证明题(共 1 题，共 12 分)

设 A,B 均为 n 阶非零矩阵，且满足 $A^2+A=0,B^2+B=0$，证明：

（1）-1 是 A,B 的特征值；

（2）若 $AB=BA=0,\xi_1,\xi_2$ 分别是 A,B 的对应特征值 $\lambda=-1$ 的特征向量，则 ξ_1,ξ_2 线性无关。

证：(1) 设 A 的特征值为 λ，根据 $A^2+A=0$ 得

$\lambda^2+\lambda=0$，从而有 $\lambda=0$ 或 $\lambda=-1$，

又因为 A 是非零矩阵，所以 -1 是 A 的特征值，同理可证 -1 也是 B 的特征值

(2) 设 ξ_1,ξ_2 分别为 A,B 对应特征值 -1 的特征向量，$A\xi_1=-\xi_1,B\xi_2=-\xi_2$

根据 $AB=BA=0$，可得 $BA\xi_1=-B\xi_1=0,AB\xi_2=-A\xi_2=0$.

微信公众号：每半情报站

设 $k_1\xi_1+k_2\xi_2=0$, (*)

(*)式左乘 A, $k_1A\xi_1+k_2A\xi_2=0$，得 $-k_1\xi_1=0$,从而 $k_1=0$,

同理，(*)式左乘 B 得 $k_2=0$，因此，ξ_1,ξ_2 线性无关。

五．（14 分）设方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=1\\3x_1+2x_2+x_3+x_4-3x_5=p\\x_2+2x_3+2x_4+6x_5=3\\5x_1+4x_2+3x_3+3x_4-x_5=q\end{cases}$，问 p,q 取何值时，线性方程组有解、无解；有解时求解。

解：

$$(A,b)=\begin{pmatrix}1&1&1&1&1&1\\3&2&1&1&-3&p\\0&1&2&2&6&3\\5&4&3&3&-1&q\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1&1&1\\0&-1&-2&-2&-6&p-3\\0&1&2&2&6&3\\0&-1&-2&-2&-6&q-5\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&1&1&1&1&1\\0&1&2&2&6&3\\0&0&0&0&0&p\\0&0&0&0&0&q-2\end{pmatrix}$$

1) $p\neq0$ 或 $q\neq2$ 时无解；

2) $p=0$ 且 $q=2$ 时有无穷多解。

$$(A,b)\to\begin{pmatrix}1&1&1&1&1&1\\0&1&2&2&6&3\\0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&-1&-5&-2\\0&1&2&2&6&3\\0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

微信公众号：每半情报站

所以通解为 $x=(-2,3,0,0,0)^T+k_1(1,-2,1,0,0)^T+k_2(1,-2,0,1,0)^T+k_3(5,-6,0,0,1)^T$

其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数。

六．（14 分） 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx=ax_1^2+2x_2^2-2x_3^2+2bx_1x_3,(b>0)$，其中二次型的矩阵 A 的特征值之和为 1，特征值之积为 -12.

(1)求 a,b 的值；

(2)利用正交变换法将二次型 f 化为标准型，并写出所用的正交变换和对应的正交矩阵。

解：二次型对应的矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&0&b\\0&2&0\\b&0&-2\end{pmatrix}$，

根据 $a+2-2=1\Rightarrow a=1$ 和 $|A|=-12\Rightarrow b=2$

由 $|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&-2\\0&\lambda-2&0\\-2&0&\lambda+2\end{vmatrix}=(\lambda-2)^*(\lambda-3)$ 得

$\lambda_1=2$ (二重根)， $\lambda_2=-3$ (单根)

由 $(\lambda_1 I-A)x=0$，即

$$\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&0&0\\-2&0&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=0$$

得对应于 $\lambda_1=2$ 的线性无关特征向量为 $\xi_1=(0,1,0)^T,\xi_2=(2,0,1)^T$，

利用施密特正交化得.

微信公众号：每半情报站

$\eta_1 = (0,1,0)^T$ $\eta_2 = (\frac{2}{\sqrt{5}}, 0, \frac{1}{\sqrt{5}})^T$；

由$(\lambda_2 I - A)x = 0$，即

$$\begin{pmatrix} -4 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

得对应于$\lambda_2 = -3$的线性无关特征向量为

$\xi_3 = (1,0,-2)^T$，单位化得 $\eta_3 = (\frac{1}{\sqrt{5}}, 0, -\frac{2}{\sqrt{5}})^T$

取正交矩阵 $$Q = \begin{pmatrix} 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$，令$x = Qy$，得标准型：

$f(x_1, x_2, x_3) = 2y_1^2 + 2y_2^2 - 3y_3^2$

微信公众号：每羊情报站